CORRIGÉ DU DS BLANC N° 8

Séries, fonctions de deux variables et espaces préhilbertiens

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Séries numériques — 6 points

Barème indicatif : 2 pts ; 1 pt ; 1,5 pt ; 1,5 pt.

1. $a_n \sim \dfrac{1}{n^2}$ (termes positifs) : $\sum a_n$ converge. $b_n \sim \dfrac{1}{n}$ (termes positifs) : $\sum b_n$ diverge (on peut aussi télescoper : $\sum_{n=1}^{N} b_n = \ln(N+1) \to +\infty$). Pour $n \geqslant 4$, $n^2 \leqslant 2^n$, donc $0 \leqslant c_n \leqslant \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$, terme général d'une série géométrique convergente : $\sum c_n$ converge. Enfin $|d_n| \leqslant \dfrac{1}{n^2}$: $\sum d_n$ converge absolument, donc converge.
2. $\dfrac{1}{n^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n+1}\right)$, donc $\displaystyle\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right) \to \frac{3}{4}$. La série converge et sa somme vaut $\dfrac{3}{4}$.
3. $(1-x)S_N = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} nx^n - \sum_{n=1}^{N} nx^{n+1} = \sum_{n=1}^{N} nx^n - \sum_{n=2}^{N+1} (n-1)x^n = \sum_{n=1}^{N} x^n - Nx^{N+1}$. Comme $|x| < 1$, $Nx^{N+1} \to 0$ (croissances comparées) et $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} x^n \to \frac{x}{1-x}$. Donc $S_N \to \dfrac{x}{(1-x)^2}$: la série converge, de somme $\dfrac{x}{(1-x)^2}$. Pour $x = \dfrac{1}{2}$: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = 2$.
4. Comme la série converge, $u_n \to 0$: à partir d'un certain rang, $0 \leqslant u_n \leqslant 1$, donc $0 \leqslant u_n^2 \leqslant u_n$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum u_n^2$ converge. La réciproque est fausse : pour $u_n = \dfrac{1}{n}$, $\sum u_n^2$ converge mais $\sum u_n$ diverge.

Exercice 2 Fonctions de deux variables — 5 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 2,5 pts.

1. $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^{xy} + xye^{xy} = (1+xy)e^{xy}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 e^{xy}$. En $(1,0)$: $\nabla f(1,0) = (1,1)$.
2. Par la règle de la chaîne, $g'(t) = -\sin t \dfrac{\partial f}{\partial x}(\cos t, \sin t) + \cos t \dfrac{\partial f}{\partial y}(\cos t, \sin t)$. Pour $f(x,y) = x^2 - y^2$: $g'(t) = -\sin t \cdot 2\cos t + \cos t \cdot (-2\sin t) = -4\sin t \cos t = -2\sin 2t$. Directement, $g(t) = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t$, de dérivée $-2\sin 2t$: les deux calculs concordent.
3. $\dfrac{\partial h}{\partial x} = 2x - y - 3$ et $\dfrac{\partial h}{\partial y} = 2y - x$. Le système $2x - y = 3$, $x = 2y$ donne $y = 1$, $x = 2$: unique point critique $(2,1)$, où $h(2,1) = -3$. Pour tous réels u et v :

$$h(2+u, 1+v) - h(2,1) = u^2 + v^2 - uv = \left(u - \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}v^2 \geqslant 0$$

(les termes de degré 1 en u, v s'annulent, puisque $(2,1)$ est critique). Donc $h(x,y) \geqslant -3$ pour tout (x,y) : h atteint en $(2,1)$ un minimum global, égal à -3.

Problème Un produit scalaire sur les polynômes

9 points

Barème indicatif : partie A : 1,5 pt ; 1 pt ; 1,5 pt. Partie B : 1,5 pt ; 0,5 pt. Partie C : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. L'application est symétrique, et bilinéaire par linéarité de l'intégrale. Elle est positive : $\langle P, P\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)^2 \,\mathrm{d}t \geqslant 0$. Elle est définie : si $\langle P, P\rangle = 0$, la fonction $t \mapsto P(t)^2$, continue et positive sur $[-1,1]$, est d'intégrale nulle, donc nulle ; P a une infinité de racines, donc $P = 0$.
2. $\displaystyle\int_{-1}^{1} t^k \,\mathrm{d}t$ vaut 0 si k est impair et $\dfrac{2}{k+1}$ si k est pair. Donc $\langle 1,1\rangle = 2$, $\langle X, X\rangle = \langle 1, X^2\rangle = \dfrac{2}{3}$, $\langle X^2, X^2\rangle = \dfrac{2}{5}$ et $\langle 1, X\rangle = \langle X, X^2\rangle = 0$.
3. $\|1\|^2 = 2$: $e_0 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. X est déjà orthogonal à 1 et $\|X\|^2 = \dfrac{2}{3}$: $e_1 = \sqrt{\dfrac{3}{2}}\, X$. Puis $X^2 - \langle X^2, e_0\rangle e_0 - \langle X^2, e_1\rangle e_1 = X^2 - \dfrac{\langle X^2, 1\rangle}{2} - 0 = X^2 - \dfrac{1}{3}$, de norme au carré $\dfrac{2}{5} - 2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{9}\cdot 2 = \dfrac{8}{45}$. Donc $e_2 = \sqrt{\dfrac{45}{8}}\left(X^2 - \dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{3\sqrt{10}}{4}\left(X^2 - \dfrac{1}{3}\right)$.
4. (e_0, e_1) est une base orthonormée de F : $p_F(X^2) = \langle X^2, e_0\rangle e_0 + \langle X^2, e_1\rangle e_1 = \dfrac{\langle X^2, 1\rangle}{2} = \dfrac{1}{3}$. La distance est $d(X^2, F) = \left\|X^2 - \dfrac{1}{3}\right\| = \sqrt{\dfrac{8}{45}} = \dfrac{2\sqrt{10}}{15}$.
5. L'intégrale est $\|X^2 - (aX+b)\|^2$, carré de la distance de X^2 à un élément quelconque $aX+b$ de F. Son minimum est $d(X^2, F)^2 = \dfrac{8}{45}$, atteint uniquement pour $aX + b = p_F(X^2)$, c'est-à-dire $a = 0$ et $b = \dfrac{1}{3}$.
6. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\langle P, 1\rangle^2 \leqslant \|P\|^2\|1\|^2 = 2\displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)^2 \,\mathrm{d}t$. Il y a égalité si et seulement si P et 1 sont colinéaires, c'est-à-dire si P est constant.
7. $\dim F^\perp = 3 - 2 = 1$ et $X^2 - \dfrac{1}{3}$ est orthogonal à 1 et à X : $F^\perp = \mathrm{Vect}\left(X^2 - \dfrac{1}{3}\right)$. La projection p_F fixe 1 et X et envoie X^2 sur $\dfrac{1}{3}$: sa matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
8. Dans la base orthonormée, $P = \displaystyle\sum_{i=0}^{2} \langle P, e_i\rangle e_i$, donc $P(0) = \displaystyle\sum_{i=0}^{2} \langle P, e_i\rangle e_i(0) = \left\langle P, \sum_{i=0}^{2} e_i(0) e_i \right\rangle$. Le polynôme $Q = e_0(0)e_0 + e_1(0)e_1 + e_2(0)e_2$ convient : $Q = \dfrac{1}{2} + 0 + \dfrac{45}{8}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)\left(X^2 - \dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{9}{8} - \dfrac{15}{8}X^2$. Vérification : $\langle 1, Q\rangle = \dfrac{9}{4} - \dfrac{5}{4} = 1$, $\langle X, Q\rangle = 0$ et $\langle X^2, Q\rangle = \dfrac{3}{4} - \dfrac{3}{4} = 0$, qui sont bien les valeurs en 0 de 1, X et X^2.